

06：阶段 1——固定候选区域

1. 为什么必须先固定候选池

第二版要比较 NBFNet、MLP、固定扩散和 Proxy 的排序能力。若每种方法面对不同区域，就无法判断差异来自评分模型，还是来自谁碰巧拿到了更好的候选。

因此候选生成是一个确定性的离线步骤，不参与学习。所有方法读取完全相同的候选节点、边界和真实收益标签。

2. 为什么改成全图随机

早期方案把历史 OD 热点和空间网格种子混入候选池。这会让候选空间先带上人为需求偏好：模型还没开始，候选就已向高频端点集中，也难以判断模型究竟学会了传播，还是只利用候选生成器提前筛出的热点。

当前正式方案改为：

在全图道路节点上做一次固定随机排列，然后依次从随机种子执行 BFS。

这里“随机”只负责产生覆盖广泛的候选搜索空间，不是最终部署策略。最终仍由学习模型在这些候选中选择高价值区域。

3. 当前固定配置

参数	值
候选数量	1,200
每个候选节点数	512
候选生成随机种子	42

参数	值
Jaccard 近重复阈值	0.80
种子范围	全部 133,839 个道路节点
候选生成是否读取历史 OD	否
候选生成是否只用静态道路图	是

每个候选保存：

- `region_id`：区域唯一编号；
- `nodes`：512 个节点的完整集合；
- `boundary_nodes`：边界节点集合；
- `seed_node`：BFS 生长起点；
- `selection_method`：当前统一为 `fixed_random_bfs`。

4. 固定随机不等于每次变化

代码先按节点编号排序，再用种子 42 打乱。只要道路图和参数不变，重新生成的种子顺序、候选节点集合和候选摘要就完全相同。

历史 OD 不出现在候选函数参数中，候选脚本也不加载 OD 文件。因此更换、重排或扩充历史查询都不会改变候选池。

5. 候选怎样生长与接受

候选生成依次执行：

全图节点固定随机排列



取下一个节点作为种子



按无向连通关系 BFS 生长到 512 个节点



检查节点数、边界和近重复



接受或拒绝，直到得到 1,200 个候选

生长时合并入邻居和出邻居，只为保证区域连通；后续 shortcut 和最短路仍严格使用道路方向。

一个候选只有同时满足以下条件才会被接受：

1. BFS 收集到 512 个节点；
2. 与已有候选不完全相同；
3. 与任何已有候选的 Jaccard 重叠小于 0.80；
4. 至少有两个边界节点。

若遍历全图种子后仍不足 1,200 个，脚本直接报错，不会静默产生较小候选池。

6. Jaccard 近重复阈值是什么

Jaccard 值是“两个候选共同节点数”除以“两个候选合起来的不同节点数”。值越接近 1，两个区域越相似。

例如两个候选各有 512 个节点，其中 400 个相同，并集为 624 个，Jaccard 约为 0.641，低于 0.80，可以同时保留。若达到或超过 0.80，后生成者被拒绝。

拒绝近重复是为了避免 1,200 个候选看似很多，实际只是同一位置轻微平移的副本。

7. 为什么候选仍允许普通重叠

0.80 以下的候选仍可能共享节点。单区域标签阶段每次只压缩一个候选，因此这种重叠不会

造成查询歧义，还能提供更细的选择空间。

最终部署多个区域时，当前压缩索引要求入选区域彼此不重叠，并同时满足 shortcut 或字节预算。候选池允许重叠与部署集合禁止重叠是两个不同阶段的约束。

8. 当前候选池实际覆盖多大

指标	结果
固定随机 BFS 候选	1,200
覆盖的唯一道路节点	130,604
全图节点覆盖率	97.58%
被覆盖节点平均进入候选数	4.70
单节点最大候选归属数	18
边界节点最小 / 平均 / 最大	9 / 30.25 / 57
凸包等效直径中位数	1.160 km
等效直径 P10–P90	0.842–1.562 km

这说明 1,200 个候选并没有只挤在热点附近，而是覆盖了绝大多数路网。可视化见 `candidate_region_map.png`。

9. 候选清单是什么

完整候选池保存在

`candidate_manifest.json`。清单包含：

- 候选参数与随机种子；

- 图节点数、边数和节点/边文件摘要；
- 每个候选的种子、全部节点和边界节点；
- 候选生成方法数量；
- 候选内容 SHA-256。

它不包含历史窗口元数据或 OD 文件摘要，因为正式候选生成与需求数据无关。

当前候选摘要：

```
40d7d8babf74381b5f7088de22edc0f48181bec9c78a53fb039c9e8e7c20f71c
```

加载时会重新计算摘要。节点集合若被修改，代码会拒绝把清单与既有标签配对。

10. 怎样生成与验证

入口为 `build_region_candidates.py`：

```
.venv/bin/python scripts/build_region_candidates.py
```

单元测试验证：

- 相同道路图和种子得到完全相同的候选；
- 全部候选都是 `fixed_random_bfs`；
- 候选函数和脚本均不接收历史 OD；
- 节点数、边界、清单往返和摘要校验正确。

下一章说明怎样用后续标签窗口为每个固定候选生成真实收益标签。